

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS



CAJA REGISTRADORA

Programa desarrollado en python

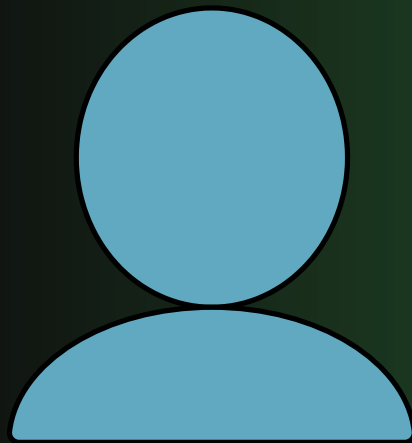
Get Started

Play Video



Slide

1



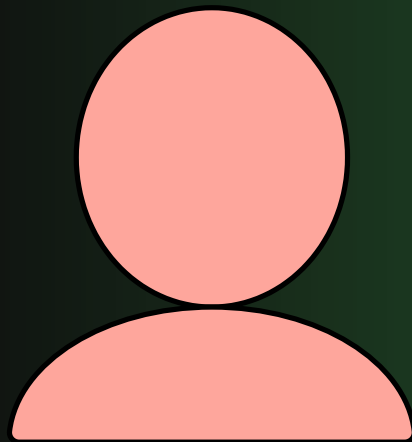
Borja Matias



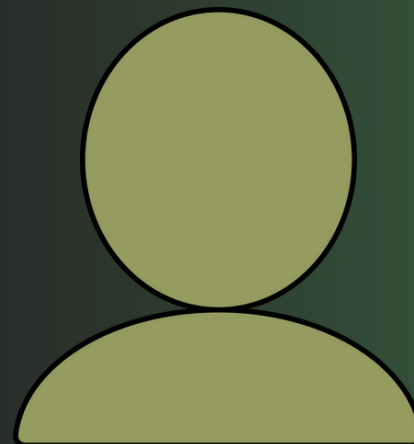
Caiza Sebastian



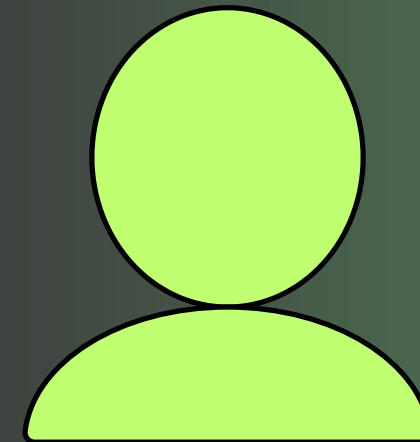
Sanchez Ismael



Collaguazo Fabian



Andramunio
Mateo



Ortiz Dereck

Objetivos

Creación de una aplicación interactiva

Implementación de Tkinter

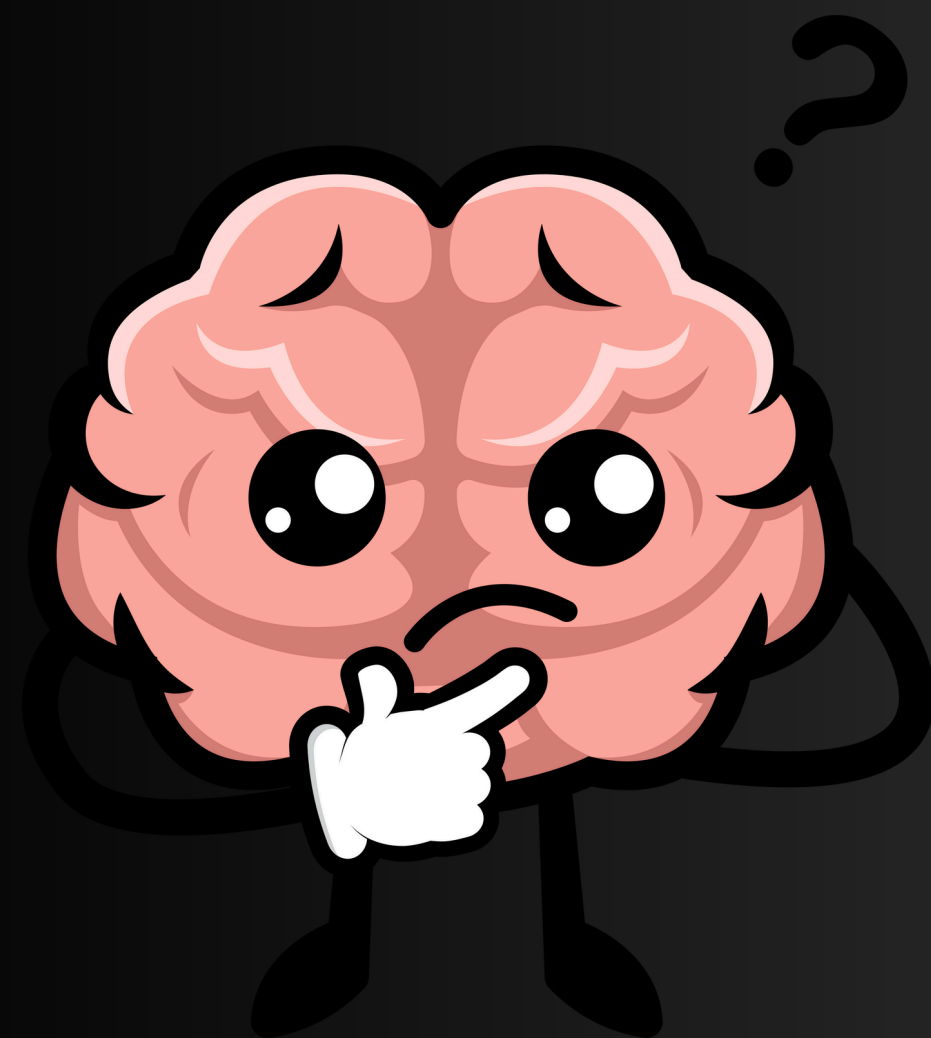
Innovar la recreación

Desarrollar habilidades de programación

[Learn More](#)



¿De qué trata?



La aplicación es una herramienta de escritorio que permite administrar de forma básica un negocio de ventas. Sus funciones principales son:

- Gestión de Usuarios
- Gestión de Pedidos
- Control de Datos

.



Estructuras y Algoritmos que se usaron

Algoritmos

- Validación y Control de Flujo: Uso de condicionales if/else para verificar si los datos son numéricos (ej. en el teléfono) y para controlar el acceso al sistema según las credenciales del login.
- Generación Aleatoria: Uso de la librería random para asignar identificadores únicos a cada pedido.
- CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) en el rol de administrador para manejar los datos

Estructuras

Tupla de Listas (mostrarLista): Es la estructura principal para los pedidos. Se organiza por columnas donde cada lista interna guarda un tipo de dato (Nombres en la [0], Apellidos en la [1], etc.).

- **Listas de Usuarios:** Se emplean dos listas paralelas para gestionar la autenticación: una para los nombres de usuario y otra para las contraseñas.
- **Variables de Control:** Usa objetos de Tkinter (como paquete_var) para capturar y mover datos entre la interfaz y las estructuras de almacenamiento.



Cómo se realizó

Automatización de procesos y manejo de estructuras

- **Base de Datos en Memoria:** Se implementó una **tupla de listas** para organizar pedidos por categorías (nombres, precios, códigos) vinculados por un índice común.
- **Gestión de Accesos:** Uso de para validar usuarios y contraseñas en el módulo de Login.

Interfaz con Tkinter: Se diseñó un entorno visual accesible que conecta los botones directamente con la lógica de programación

Al tener nuestro proyecto listo realizamos pruebas iterativas que permitieron detectar errores y ajustar funcionalidades,



GRACIAS

POR SU ATENCIÓN